

THẦY NGỌC ĐẸP TRAI

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1

PHONG TỎA VẬT LÝ 12 - VẬT LÝ NHIỆT

Môn thi thành phần: **VẬT LÝ 12**

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

 **Câu 1.** Nội năng của một vật phụ thuộc vào

- A. khối lượng và thể tích của vật.
- B. nhiệt độ và thể tích của vật.
- C. nhiệt độ và khối lượng riêng của vật.
- D. khối lượng và khối lượng riêng của vật.

 **Câu 2.** Quá trình làm thay đổi nội năng của vật bằng cách cho nó tiếp xúc với vật khác khi

- A. nhiệt độ của chúng bằng nhau gọi là sự trao đổi công.
- B. có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng gọi là sự nhận công.
- C. có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng gọi là sự truyền nhiệt.
- D. nhiệt độ của chúng bằng nhau gọi là sự truyền nhiệt.

 **Câu 3.** Phát biểu nào sau đây **không** đúng với mô hình động học phân tử?

- A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
- B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
- C. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
- D. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực tương tác phân tử.

 **Câu 4.** Với mô hình động học phân tử, sự khác biệt về độ lớn của lực tương tác giữa các phân tử trong chất rắn, chất lỏng, chất khí dẫn đến sự

- A. đồng nhất về cấu trúc của chúng.
- B. khác biệt về cấu trúc của chúng.
- C. khác biệt về khối lượng của chúng.
- D. đồng nhất về khối lượng của chúng.

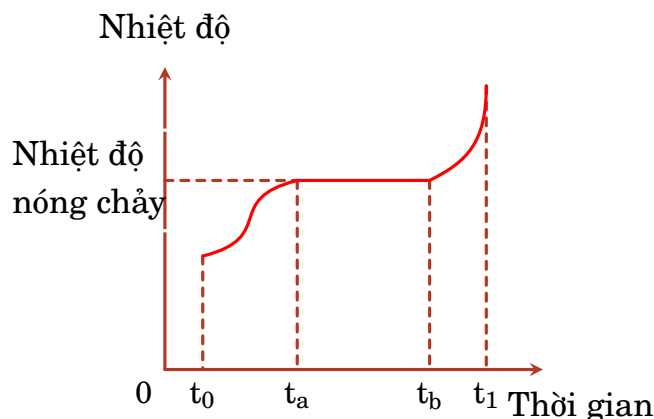
 **Câu 5.** Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Khoảng cách giữa các phân tử càng lớn thì lực tương tác giữa chúng càng yếu.
- B. Các phân tử sắp xếp càng có trật tự thì lực tương tác giữa chúng càng mạnh.
- C. Lực tương tác giữa các phân tử không thể là lực đẩy.
- D. Khi khoảng cách giữa các phân tử đủ lớn thì lực tương tác giữa các phân tử bằng 0.



Câu 6. Hình bên là đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của vật rắn kết tinh khi được làm nóng chảy. Trong khoảng thời gian từ t_a đến t_b thì

- A. vật rắn không nhận năng lượng.
- B. nhiệt độ của vật rắn tăng.
- C. nhiệt độ của vật rắn giảm.
- D. vật rắn đang nóng chảy.



Câu 7. Chất nào sau đây ở thể khí khi ở điều kiện thường?

- A. Muối ăn.
- B. Đường ăn.
- C. Giấm.
- D. Carbon dioxide.

Câu 8. Trong các chất sau: muối ăn, nhôm, nước đá và cao su, chất rắn vô định hình là

- A. muối ăn.
- B. nhôm.
- C. nước đá.
- D. cao su.

Câu 9. Sự ngưng tụ là sự chuyển từ

- A. thể hơi sang thể rắn.
- B. thể lỏng sang thể hơi.
- C. thể hơi sang thể lỏng.
- D. thể hơi sang thể khí.

Câu 10. Đơn vị của nội năng là

- A. $^{\circ}\text{C}$.
- B. K.
- C. J.
- D. Pa.

Câu 11. Khi làm nóng liên tục vật rắn vô định hình, vật rắn mềm đi và chuyển dần sang thể lỏng một cách liên tục. Trong quá trình này nhiệt độ của vật ...(1).... Do đó, vật rắn vô định hình ...(2).... Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.

- A. (1) tăng lên liên tục; (2) không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- B. (1) giữ ổn định; (2) không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- C. (1) giữ ổn định; (2) có nhiệt độ nóng chảy xác định được.
- D. (1) tăng lên liên tục; (2) có nhiệt độ nóng chảy xác định được.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây nói về nhiệt lượng là **không** đúng?

- A. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
- B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
- C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
- D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 13. Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn ... (1)... nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng và mỗi phân tử ...(2).... Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.

- A. (1) là lực hút; (2) dao động xung quanh vị trí cân bằng có thể di chuyển được.
- B. (1) rất mạnh; (2) đứng yên tại vị trí cân bằng này.
- C. (1) là lực hút; (2) chỉ có thể dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định này.
- D. (1) rất mạnh; (2) chỉ có thể dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định này.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- B. Khi bị làm nóng thì chất rắn vô định hình mềm dần cho đến khi trở thành lỏng.
- C. Trong quá trình hóa lỏng nhiệt độ của chất rắn vô định hình tăng liên tục.
- D. Chất rắn vô định hình có cấu trúc tinh thể.

Câu 15. Khi bắt đầu đun, nhiệt độ của vật rắn kết tinh tăng dần. Đến nhiệt độ xác định, sự nóng chảy diễn ra, vật chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và nhiệt độ...(1)... dù tiếp tục đun. Sau khi toàn bộ vật chuyển sang thể lỏng, nhiệt độ của chất lỏng...(2)... khi tiếp tục đun. Chọn trống (1) và (2) lần lượt là

- A. "giảm xuống" và "giữ giá trị ổn định".
- B. "không tăng" và "giảm xuống".
- C. "giảm xuống" và "tiếp tục tăng lên".
- D. "không tăng" và "tiếp tục tăng lên".

Câu 16. Một số phân tử ở gần mặt thoáng chất lỏng, chuyển động hướng ra ngoài, có...(1).. đủ lớn thắng được lực tương tác giữa các phân tử thì có thể thoát ra ngoài khỏi chất lỏng. Như vậy, có thể nói sự bay hơi là sự hóa hơi xảy ra ở...(2).. của khối chất lỏng. Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.

- A. (1) động năng; (2) mặt thoáng.
- B. (1) thế năng; (2) mặt thoáng.
- C. (1) động năng; (2) trong lòng.
- D. (1) thế năng; (2) trong lòng.

Câu 17. Người ta thực hiện công 1000 J để nén khí trong xilanh. Khí truyền ra bên ngoài nhiệt lượng 600 J. Độ biến thiên nội năng của khí là

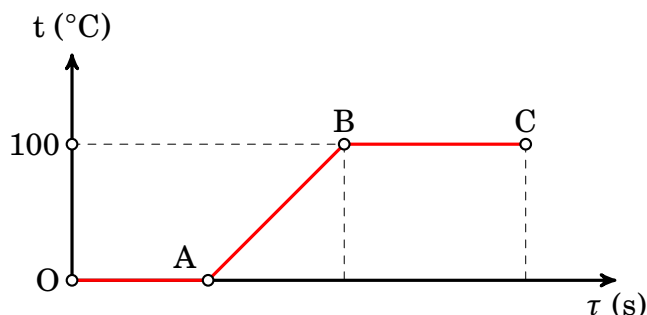
- A. -1000 J.
- B. 400 J.
- C. 300 J.
- D. -400 J.

Câu 18. Khi truyền nhiệt lượng $6 \cdot 10^6$ J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm cho thể tích của khí tăng lên $0,5 \text{ m}^3$. Biết áp suất của khí là $8 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$ và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. $2 \cdot 10^6$ J.
- B. 10^5 J.
- C. $-2 \cdot 10^6$ J.
- D. $6 \cdot 10^6$ J.

PHẦN 2. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khi tiến hành đun một khối nước đá, một học sinh ghi lại được đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian (từ lúc bắt đầu đun $\tau = 0$) như hình bên.



Phát biểu

Đ

S

a) Đồ thị hình bên mô tả quá trình nước nhận nhiệt lượng để tăng nhiệt độ và chuyển thể.

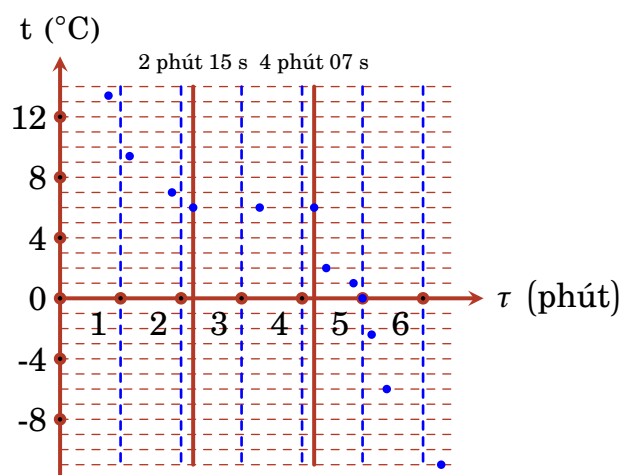


b) Trên đoạn OA, khối nước đá không tăng nhiệt độ vì vậy nó không nhận nhiệt lượng từ nguồn nhiệt dùng để đun nước.

c) Trên đoạn AB, xảy ra quá trình tan chảy của nước đá.

d) Trên đoạn BC là giai đoạn nước ở thể hơi.

Câu 2. Đồ thị thực nghiệm như hình bên biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể của benzene. Cho biết ở 12°C , benzene ở thể lỏng.



Phát biểu

Đ S

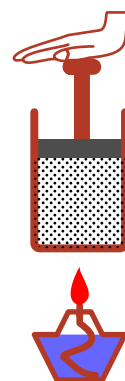
a) Đây là quá trình hóa hơi của benzene.

b) Trong giai đoạn 2 benzene ở thể khí (hơi).

c) Nhiệt độ xảy ra sự chuyển thể là 6°C .

d) Từ phút thứ 1 đến phút thứ 2, benzene ở thể lỏng và hơi.

Câu 3. Dùng tay thực hiện công (A) ấn pit-tông để nén khí, đồng thời nung nóng khí trong xilanh bằng ngọn lửa đèn cồn. Theo định luật 1 của nhiệt động lực học.



Phát biểu

Đ S

a) Công $A < 0$ vì khí bị nén.

b) Nhiệt lượng $Q < 0$ vì khí bị nung nóng.

c) Nội năng của khối khí tăng lên.

d) Độ biến thiên nội năng của khí là $\Delta U = A - Q$.

Câu 4. Một quả bóng có khối lượng 200 g rơi từ độ cao 15 m xuống sân và nảy lên đến độ cao 10 m. Sau khi va chạm với mặt sân, thể tích quả bóng không thay đổi. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Phát biểu	Đ	S
a) Ở độ cao 10 m, quả bóng không có nội năng.		
b) Trong quá trình rơi xuống, nội năng của quả bóng giảm vì thế năng của quả bóng giảm.		
c) Sau khi va chạm với mặt đất, nội năng của quả bóng tăng lên 20 J.		
d) Sự thay đổi nội năng của quả bóng là thay đổi động năng trung bình của các phân tử mà không có thay đổi thế năng của các phân tử.		

PHẦN 3. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Người ta thực hiện công 150 kJ để nén một khối khí, đồng thời cung cấp cho khối khí này một nhiệt lượng 20 kJ. Biết khí không tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng bao nhiêu kilô jun?

KQ:

Câu 2. Người ta thực hiện công 1000 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 400 J. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng bao nhiêu jun?

KQ:

Câu 3. Khi truyền nhiệt lượng cho khối khí trong một xilanh hình trụ thì khí giãn nở đẩy pit-tông làm thể tích của khối khí tăng thêm 7 lít. Biết áp suất của khối khí là $3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ và không đổi trong quá trình khí giãn nở. Công mà khối khí thực hiện có độ lớn bằng bao nhiêu jun?

KQ:

Câu 4. Một khối lượng khí lí tưởng ở áp suất $3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) có thể tích 8 lít. Sau khi nhận được nhiệt lượng 1000 J, khí giãn ra và có thể tích 10 lít. Coi áp suất của khối khí không đổi trong quá trình giãn nở và khí không tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng bao nhiêu jun?

KQ:

Câu 5. Một viên đạn chì khối lượng $m = 10 \text{ g}$ có vận tốc giảm từ $v_1 = 400 \text{ m/s}$ xuống $v_2 = 300 \text{ m/s}$ khi xuyên qua một tấm ván. Biết chỉ có 80% công mà viên đạn sinh ra khi xuyên qua tấm ván chuyển thành nhiệt. Nhiệt lượng tỏa ra của viên đạn trong quá trình đó là bao nhiêu jun?

KQ:



 **Câu 6.** Một bình đun nước nóng bằng điện có công suất 9 kW. Nước ở 15°C được làm nóng khi đi qua buồng đốt của bình. Nước chảy qua buồng đốt với lưu lượng 58.10^{-3} kg/s . Cho biết để làm cho 1 kg nước tăng thêm 1°C thì cần năng lượng là 4180 J. Nhiệt độ của nước khi ra khỏi buồng đốt bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ:

THẦY NGỌC ĐẸP TRAI

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

PHONG TỎA VẬT LÝ 12 - VẬT LÝ NHIỆT

Môn thi thành phần: **VẬT LÝ 12**

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Các nhiệt kế thường dùng như nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân,... được chế tạo dựa trên

- A. sự nở vì nhiệt của ống thủy tinh chứa chất lỏng.
- B. sự nở dài của cột chất lỏng trong ống thủy tinh.
- C. sự nở dài của một thanh kim loại thẳng.
- D. sự nở vì nhiệt của thể tích một lượng khí xác định ở áp suất không đổi.

Câu 2. Nội năng của vật nào tăng nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật có cùng thể tích (đặc) từ cùng một độ cao xuống đất? Coi như toàn bộ độ giảm cơ năng chuyển hết thành nội năng của vật.

- A. Vật bằng cao su. B. Vật bằng nhôm. C. Vật bằng xốp. D. Vật bằng sắt.

Câu 3. Mô hình động học phân tử về cấu tạo chất **không** đề cập đến nội dung nào sau đây?

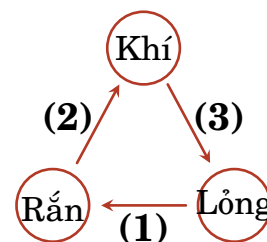
- A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
- B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
- C. Các phân tử không tương tác với nhau.
- D. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn.

Câu 4. Nhiệt độ không tuyệt đối (0K) là nhiệt độ mà tại đó các phân tử có

- A. động năng chuyển động nhiệt bằng không và thế năng tương tác giữa chúng là cực đại.
- B. động năng chuyển động nhiệt cực đại và thế năng tương tác giữa chúng là cực đại.
- C. động năng chuyển động nhiệt bằng không và thế năng tương tác giữa chúng là tối thiểu.
- D. động năng chuyển động nhiệt cực đại và thế năng tương tác giữa chúng là bằng không.

Câu 5. Cho sơ đồ các hình thức chuyển thể như hình. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. (2) là quá trình ngưng kết. B. (1) là quá trình nóng chảy.
- C. (2) là quá trình hóa hơi. D. (3) là quá trình ngưng tụ.



Câu 6. Cặp nhiệt độ được chọn làm mốc trong thang đo nhiệt độ Kelvin là

- A. độ không tuyệt đối và nhiệt độ nước đóng băng.
- B. nhiệt độ nước đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết.



C. nhiệt độ nước đóng băng và nhiệt độ điểm ba của nước.

D. độ không tuyệt đối và nhiệt độ điểm ba của nước.

✍ **Câu 7.** Nhiệt độ cơ thể người là 37°C sẽ tương ứng với nhiệt độ bao nhiêu trong thang đo nhiệt độ Kelvin?

A. 310K.

B. 300K.

C. 236K.

D. 210K.

✍ **Câu 8.** Nội năng của một hệ là

A. tổng động năng và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên hệ.

B. tổng công và nhiệt mà hệ truyền ra bên ngoài.

C. tổng động năng và thế năng của hệ.

D. tổng công và nhiệt mà hệ nhận được từ bên ngoài.

✍ **Câu 9.** Trong chuyển động nhiệt, các phân tử lỏng

A. chuyển động tự do về mọi phía.

B. dao động quanh vị trí cân bằng luôn luôn thay đổi.

C. chuyển động hỗn loạn.

D. dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

✍ **Câu 10.** Với cùng một chất quá trình chuyển thể nào sau đây sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?

A. Nóng chảy.

B. Ngưng tụ.

C. Đông đặc.

D. Hóa hơi.

✍ **Câu 11.** Sự hóa hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng gọi là

A. sự nóng chảy.

B. sự bay hơi.

C. sự đông đặc.

D. sự sôi.

✍ **Câu 12.** Gọi A và Q lần lượt là tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được, ΔU là độ biến thiên nội năng của hệ. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý thứ I của nhiệt động lực học?

A. $A + Q = 0$.

B. $\Delta U = Q$.

C. $\Delta U = A$.

D. $\Delta U = A + Q$.

✍ **Câu 13.** Phát biểu nào sau đây nói về nội năng là **không** đúng?

A. Nội năng là một dạng năng lượng.

B. Nội năng là nhiệt lượng.

C. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi.

D. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

✍ **Câu 14.** Khi nói về quá trình truyền nhiệt lượng khi cho hai vật tiếp xúc với nhau. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Năng lượng nhiệt được truyền từ vật có nội năng lớn hơn sang vật có nội năng nhỏ hơn.

B. Vật nóng hơn sẽ giảm nhiệt độ, vật lạnh hơn sẽ tăng nhiệt độ.

C. Khi hai vật ở cùng nhiệt độ, không có truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.

D. Năng lượng nhiệt được truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.

Câu 15. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

- A. Thế năng của vật tăng lên. B. Khối lượng của vật.
C. Động năng của vật tăng lên. D. Nhiệt độ của vật.

Câu 16. Khi nói về thang đo nhiệt độ Kelvin và Celsius, phát biểu nào sau đây là **sai**?

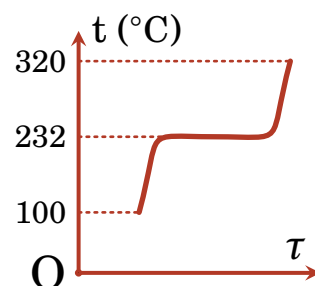
- A. Mối liên hệ về các giá trị nhiệt độ giữa hai thang đo là: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$.
B. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Kelvin được kí hiệu là T, có đơn vị K.
C. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius được kí hiệu t, có đơn vị $^{\circ}C$.
D. Một độ chia trên thang nhiệt độ Kelvin có giá trị gấp 273 lần một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius.

Câu 17. Thể tích của một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thêm $0,02 \text{ m}^3$, còn nội năng tăng một lượng 4280 J. Xem như áp suất trong suốt quá trình trên là không đổi và bằng $1,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Nhiệt lượng đã truyền cho khối khí trong quá trình trên là

- A. 1280 J. B. 4280 J. C. 3000 J. D. 7280 J.

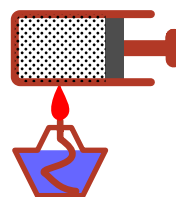
Câu 18. Đồ thị hình bên thể hiện quá trình tăng nhiệt độ theo thời gian của một chất rắn kết tinh khi được nung nóng. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn là

- A. $210^{\circ}C$. B. $100^{\circ}C$.
C. $320^{\circ}C$. D. $232^{\circ}C$.



PHẦN 2. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khi nung nóng một khối khí chứa trong một xilanh có pit-tông đóng kín làm cho nhiệt độ của khối khí tăng. Pit-tông này có thể dịch chuyển không ma sát trong xilanh.



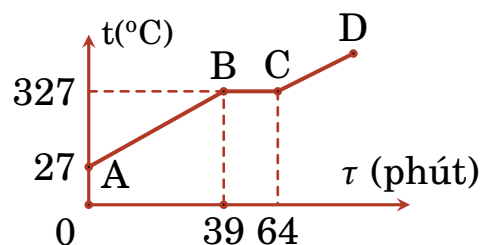
Phát biểu	Đ	S
a) Nhiệt độ của khối khí trong xilanh thay đổi do quá trình truyền nhiệt.		
b) Khi cho pit-tông chuyển động tự do để khối khí giãn nở với áp suất không đổi, lúc này khối khí đã sinh công.		
c) Khi giữ pit-tông để thể tích khí không đổi thì toàn bộ nhiệt lượng khối khí nhận được dùng để tăng nội năng của khí (khối khí không tỏa nhiệt).		
d) Khi nhận nhiệt, động năng của các phân tử là không đổi.		



Câu 2. Giả sử một học sinh tạo ra một nhiệt kế sử dụng một thang nhiệt độ mới cho riêng mình, gọi là thang nhiệt độ Z, có đơn vị là $^{\circ}\text{Z}$. Trong đó, nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1 atm là $x^{\circ}\text{Z}$ và nhiệt độ nước sôi ở 1 atm là $y^{\circ}\text{Z}$. Từ vạch $x^{\circ}\text{Z}$ đến vạch $y^{\circ}\text{Z}$ được chia thành 180 khoảng, mỗi khoảng ứng với 1°Z .

Phát biểu	Đ	S
a) Một độ chia trên thang nhiệt độ Z bằng 1,8 lần độ chia trên thang nhiệt độ Celsius.		
b) Mối liên hệ giữa x và y là: $y = x + 180$.		
c) Độ biến thiên nhiệt độ 18°C trong thang nhiệt độ Celsius bằng với độ biến thiên nhiệt độ 10°Z trong thang nhiệt độ Z.		
d) Nếu nhiệt độ cơ thể người là 37°C tương ứng với $86,6^{\circ}\text{Z}$ thì giá trị của x là 20.		

Câu 3. Khi tiến hành nung nóng một chất rắn kết tinh bằng một bếp có công suất không đổi. Bỏ qua sự mất mát nhiệt lượng ra môi trường. Kể từ lúc bắt đầu đun người ta ghi nhận được đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ của khối chất và thời gian đun như hình bên.



Phát biểu	Đ	S
a) Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn trên là 327°C .		
b) Kể từ lúc bắt đầu đun, nhiệt lượng cần để chất rắn tăng lên đến nhiệt độ nóng chảy gấp 1,56 lần nhiệt lượng cần cung cấp trong suốt giai đoạn nóng chảy.		
c) Đoạn AB trên đồ thị thể hiện quá trình chất rắn đang nóng chảy.		
d) Tại phút thứ 39 chất rắn đã nóng chảy hoàn toàn.		

Câu 4. Nghiên cứu mô hình động học phân tử về cấu tạo chất.

Phát biểu	Đ	S
a) Mô hình động học phân tử được xây dựng dựa trên quan điểm là các chất có cấu tạo gián đoạn.		
b) Khi nhiệt độ cao các phân tử sẽ chuyển động, khi nhiệt độ thấp các phân tử sẽ đứng yên.		
c) Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử.		
d) Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.		

PHẦN 3. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

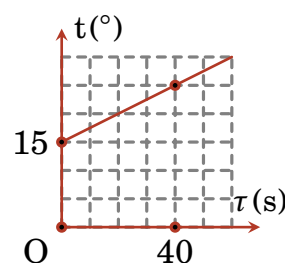
Câu 1. Một lượng khí được truyền 10 kJ nhiệt năng để nóng lên, đồng thời khối khí giãn nở và thực hiện một công 8 kJ. Độ biến thiên nội năng của khối khí là bao nhiêu kJ?

KQ:

Câu 2. Một số nước trên thế giới sử dụng thang đo nhiệt độ Fahrenheit. Trong thang nhiệt này (ở áp suất tiêu chuẩn) nhiệt độ của nước đá đang tan là 32°F , của nước đang sôi là 212°F . Công thức chuyển đổi giữa thang đo Fahrenheit và thang đo Celsius là: $t(^{\circ}\text{F}) = 32 + 1,8.t(^{\circ}\text{C})$. Nhiệt độ bằng bao nhiêu thì giá trị nhiệt độ trên hai thang đo là bằng nhau?

KQ:

Câu 3. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian đun một ấm nước ở áp suất tiêu chuẩn. Nếu nhiệt lượng mà bếp tỏa ra không thay đổi trong suốt thời gian đun thì sau bao nhiêu giây kể từ lúc bắt đầu đun nước sẽ sôi?

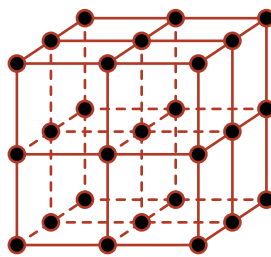


KQ:

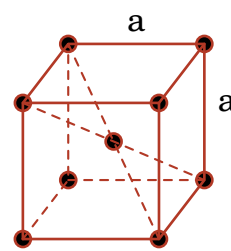
Câu 4. Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một khối lượng chất m trong quá trình truyền nhiệt được cho bởi hệ thức: $Q = mc\Delta t$; trong đó c là một hằng số phụ thuộc vào cấu tạo của chất, Δt là độ thay đổi nhiệt độ. Biết nhiệt độ ban đầu của nước sôi là 100°C , và của nước lạnh là 20°C . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường. Nhiệt độ của hỗn hợp nước "3 sôi, 2 lạnh" sau khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

KQ:

Câu 5. Bằng các nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng các nguyên tử của nguyên tố X sắp xếp tuần hoàn tạo thành mạng tinh thể gồm các ô hình lập phương giống hệt nhau xếp chồng lên nhau (Hình a). Ở mỗi ô lập phương nhỏ nhất (gọi là ô mạng cơ sở) có một nguyên tử nằm tại tâm và ở mỗi đỉnh của nó đều có một nguyên tử (Hình b). Biết rằng chiều dài cạnh của mỗi ô lập phương cơ sở là $a = 2,87 \cdot 10^{-10}$ m. Biết khối lượng mỗi nguyên tử X là $9,3 \cdot 10^{-26}$ kg. Khối lượng riêng của nguyên tố X là bao nhiêu kg/m^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Hình a



Hình b

Trên hình a không thể hiện các nguyên tử ở tâm của các ô mạng

KQ:

Câu 6. Một nhiệt kế gồm phần vỏ thủy tinh và phần chất lỏng bằng rượu. Biết rằng khi nhiệt kế chỉ 20°C thì phần chất lỏng trong nhiệt kế có thể tích là V_0 . Khi nhiệt kế chỉ 40°C thì phần rượu trong nhiệt kế có thể tích $V_1 = 1,12V_0$. Khi nhiệt kế chỉ 80°C thì phần rượu trong nhiệt kế có thể tích V_2 . Bỏ qua sự nở vì nhiệt của phần vỏ thủy tinh. Tỉ số $\frac{V_2}{V_0}$ có giá trị bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

THẦY NGỌC ĐẸP TRAI

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3

PHONG TỎA VẬT LÝ 12 - VẬT LÝ NHIỆT

Môn thi thành phần: **VẬT LÝ 12**

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Nhiệt dung riêng của rượu là 2500 J/kg.K . Điều đó có nghĩa là

- A. nhiệt lượng có trong 1 kg chất ấy ở nhiệt độ bình thường.
- B. để nâng 1 kg rượu lên nhiệt độ bay hơi ta phải cung cấp cho nó một nhiệt lượng là 2500 J .
- C. 1 kg rượu bị đông đặc thì giải phóng nhiệt lượng là 2500 J .
- D. để nâng 1 kg rượu tăng lên 1°C ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 2500 J .

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là **sai** về sự phụ thuộc của nội năng của vật?

- A. phụ thuộc vào nhiệt độ vì nhiệt độ ảnh hưởng tới động năng.
- B. phụ thuộc vào cả nhiệt độ và thể tích.
- C. phụ thuộc vào nhiệt độ vì nhiệt độ ảnh hưởng tới thế năng.
- D. phụ thuộc vào thể tích vì thể tích ảnh hưởng tới thế năng.

Câu 3. Đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng là

- A. kg/J .
- B. J/kg .
- C. J.kg .
- D. J .

Câu 4. Quá trình chuyển thể nào sau đây là quá trình tỏa nhiệt?

- A. Đông đặc, ngưng tụ.
- B. Hóa hơi, bay hơi.
- C. Nóng chảy, thăng hoa.
- D. Ngưng kết, thăng hoa.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về chất khí?

- A. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.
- B. Các phân tử khí ở rất gần nhau.
- C. Lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu.
- D. Chất khí luôn luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.

Câu 6. Tại sao trên núi cao, ta **không** thể luộc chín trứng bằng nồi thông thường?

- A. nhiệt độ sôi giảm.
- B. nhiệt độ sôi tăng.
- C. nước không thể sôi.
- D. trên cao rất lạnh.

Câu 7. Sự sôi là sự hóa hơi xảy ra ở

- A. cả trên bề mặt và trong lòng chất lỏng.
- B. trên bề mặt chất lỏng.
- C. trong lòng chất lỏng.
- D. phần chất lỏng tiếp xúc với bình chứa.

Câu 8. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì A và Q trong biểu thức $\Delta U = Q + A$ có giá trị nào sau đây?

- A. $Q > 0, A > 0$.
- B. $Q < 0, A > 0$.
- C. $Q > 0, A < 0$.
- D. $Q < 0, A < 0$.



✍ **Câu 9.** Đặc điểm và tính chất nào dưới đây **không** liên quan đến chất rắn kết tinh?

- A. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- B. Có cấu trúc tinh thể.
- C. Có dạng hình học xác định.
- D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

✍ **Câu 10.** Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật.
- B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
- C. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm.
- D. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

✍ **Câu 11.** Sự truyền nhiệt là

- A. sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
- B. sự truyền trực tiếp nội năng từ vật này sang vật khác.
- C. sự chuyển hóa năng lượng từ nội năng sang dạng khác.
- D. sự truyền trực tiếp nội năng và chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

✍ **Câu 12.** Phát biểu nào sau đây **không** đúng? Tốc độ bay hơi của một lượng chất lỏng

- A. phụ thuộc vào áp suất của khí (hay hơi) trên bề mặt chất lỏng.
- B. không phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
- C. càng lớn nếu diện tích bề mặt chất lỏng càng lớn.
- D. càng lớn nếu nhiệt độ chất lỏng càng cao.

✍ **Câu 13.** Khái niệm “ẩn nhiệt nóng chảy” được hiểu là phần năng lượng nhận thêm để

- A. giữ ổn định cấu trúc mạng tinh thể.
- B. làm tăng năng lượng liên kết giữa các phân tử.
- C. phá vỡ liên kết giữa các phân tử.
- D. làm tăng nhiệt độ của chất rắn khi nóng chảy.

✍ **Câu 14.** Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng thêm 6 K thì

- A. nhiệt độ Celsius tăng thêm 6°C.
- B. nhiệt độ Celsius giảm đi 267°C.
- C. nhiệt độ Celsius giảm đi 6°C.
- D. nhiệt độ Celsius tăng thêm 279°C.

✍ **Câu 15.** Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là $L = 3,4 \cdot 10^5$ J/kg và nhiệt dung riêng $c = 2,09 \cdot 10^3$ J/kg.K. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng 50 g và đang có nhiệt độ -20°C có giá trị bằng

- A. 104,5 J.
- B. 17 kJ.
- C. 2090 J.
- D. 19090 J.

✍ **Câu 16.** Có bốn vật A, B, C, D với các nhiệt độ ban đầu lần lượt là t_A, t_B, t_C, t_D . Cho vật A tiếp xúc với vật B và đến khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ A giảm. Sau đó, vật A tiếp xúc với vật C đến khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ A tăng. Tiếp theo, vật A tiếp xúc với vật D đến khi đạt cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của A không đổi. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $t_B < t_A, t_C > t_A$, và $t_D = t_A$.
- B. $t_B > t_A, t_C < t_A$, và $t_D = t_A$.

C. $t_B > t_A, t_C > t_A$, và $t_D < t_A$.D. $t_B < t_A, t_C < t_A$, và $t_D > t_A$.

Câu 17. Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12 kg nóng lên thêm 20°C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 30% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng ban đầu của đầu búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K . Công suất trung bình của búa là

A. 3670 W.

B. 2245 W.

C. 4089 W.

D. 3067 W.

Câu 18. Một thang đo nhiệt độ Z có nhiệt độ đóng băng của nước là -25°Z và khoảng cách mỗi độ chia trong thang đo độ K bằng 0,52 lần khoảng cách mỗi độ chia trong thang đo nhiệt độ Z. Nhiệt độ sôi của nước trong thang nhiệt độ Z là

A. 100°Z .B. 48°Z .C. 75°Z .D. 27°Z .

PHẦN 2. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nghiên cứu mô hình cấu tạo chất.

Phát biểu	Đ	S
a) Ở thể khí, các phân tử ở rất gần nhau và chuyển động hỗn loạn không ngừng.		
b) Ở thể rắn, các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng luôn thay đổi.		
c) Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.		
d) Chất rắn kết tinh không có hình dạng và cấu trúc tinh thể xác định.		

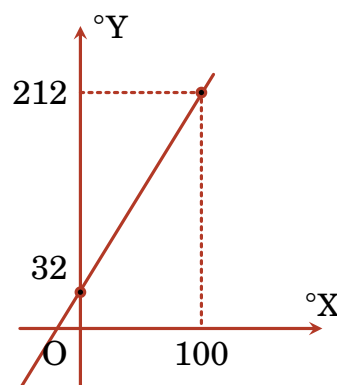
Câu 2. Ở áp suất tiêu chuẩn, cho một ít nước đá ở dưới 0°C vào bình chứa.

Phát biểu	Đ	S
a) Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 100°C .		
b) Trong suốt quá trình chuyển thành nước, nhiệt độ nước đá luôn tăng.		
c) Khi nước đá chuyển hoàn toàn thành nước, nếu vẫn tiếp tục đun nóng, nhiệt độ của nước sẽ tăng dần và khi đạt 100°C , nước sẽ sôi và chuyển dần sang thể hơi.		
d) Đun nóng bình chứa thì nhiệt độ nước đá tăng dần, khi đạt nhiệt độ 0°C thì nước đá tan dần thành nước.		



Câu 3. Hình bên mô tả quan hệ giữa hai thang đo nhiệt độ X và Y

Phát biểu	Đ	S
a) Nhiệt độ 32°Y sẽ tương ứng với nhiệt độ 0°X .		
b) Mối quan hệ giữa hai thang đo nhiệt độ được cho bởi công thức $T_Y = 1,8T_X + 32$.		
c) Tại nhiệt độ -40 độ thì giá trị trên hai thang đo là bằng nhau.		
d) Độ biến thiên nhiệt độ là 100°X trên thang đo nhiệt độ X sẽ tương ứng với độ biến thiên 212°Y trên thang đo nhiệt độ Y.		



Câu 4. Nhiệt lượng là phần năng lượng truyền từ vật này sang vật khác do chênh lệch nhiệt độ giữa chúng.

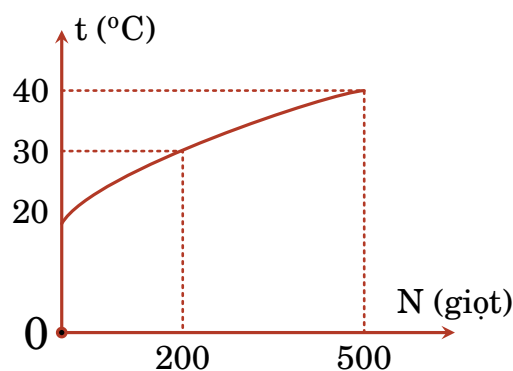
Phát biểu	Đ	S
a) Một vật có nhiệt độ càng cao thì chứa càng nhiều nhiệt lượng.		
b) Nhiệt lượng là dạng năng lượng có đơn vị là jun.		
c) Trong sự truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.		
d) Trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công, nội năng của vật không bảo toàn.		

PHẦN 3. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Bỏ một cục nước đá đang tan vào một nhiệt lượng kế chứa $1,5\text{ kg}$ nước ở 30°C . Sau khi nó có cân bằng nhiệt người ta mang ra cân lại, khối lượng của nó chỉ còn lại $0,55\text{ kg}$. Bỏ qua sự mất mát nhiệt. Biết $c_{\text{nước}} = 4200\text{ J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$; $\lambda_{\text{nước đá}} = 3,4 \cdot 10^5\text{ J/kg}$. Khối lượng của cục nước đá ban đầu là bao nhiêu kg (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ:

Câu 2. Một bình nhiệt lượng kế ban đầu chứa $m_0 = 100\text{ g}$ nước ở nhiệt độ $t_0 = 20^{\circ}\text{C}$. Người ta nhỏ đều đặn các giọt nước nóng vào nước đựng trong bình nhiệt lượng kế. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ nước trong bình nhiệt lượng kế vào số giọt nước nóng nhỏ vào bình được biểu diễn ở đồ thị bên. Nhiệt độ của nước nóng là bao nhiêu độ Celsius?



KQ:

Câu 3. Búa máy 10 tấn rơi từ độ cao 2,3 m xuống một cọc sắt ($c = 460 \text{ J/kg.K}$, $m = 200 \text{ kg}$). Biết 40% động năng của búa biến thành nhiệt làm nóng cọc sắt. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$. Búa máy rơi bao nhiêu lần thì cọc tăng nhiệt độ thêm 20°C ?

KQ:

Câu 4. Nhiệt lượng kế bằng đồng ($c_1 = 0,09 \text{ cal/g.độ}$) chứa nước ($c_2 = 1 \text{ cal/g.độ}$) ở 25°C . Khối lượng tổng cộng của nhiệt lượng kế là 475 g. Bỏ vào nhiệt lượng kế một vật bằng thau ($c_3 = 0,08 \text{ cal/g.độ}$) có khối lượng 400 g ở 90°C . Nhiệt độ sau cùng của hệ khi cân bằng là 30°C . Khối lượng của nước là bao nhiêu gam?

KQ:

Câu 5. Có hai bình cách nhiệt. Bình I chứa 5 l nước ở 60°C , bình II chứa 1 l nước ở 20°C . Đầu tiên, rót một phần nước ở bình I sang bình II. Sau khi bình II cân bằng nhiệt, người ta lại rót từ bình II sang bình I một lượng nước bằng với lần rót trước. Nhiệt độ sau cùng của nước trong bình I là 59°C . Lượng nước đã rót từ bình này sang bình kia là bao nhiêu lít (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 6. Trong hai bình cách nhiệt có chứa hai chất lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người ta dùng một nhiệt kế lần lượt nhúng đi nhúng lại vào bình 1, rồi vào bình 2. Chỉ số của nhiệt kế lần lượt là 40°C , 8°C , 39°C , $9,5^\circ\text{C}$. Đến lần nhúng tiếp theo nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ Celsius (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ:



THẦY NGỌC ĐẸP TRAI

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 4

PHONG TỎA VẬT LÝ 12 - VẬT LÝ NHIỆT

Môn thi thành phần: **VẬT LÝ 12**

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết để làm cho

- A. 1 m³ chất đó tăng thêm 1°C. B. 1 kg chất đó tăng thêm 100°C.
C. 1 kg chất đó tăng thêm 1°C. D. 1 m³ chất đó tan chảy hoàn toàn.

Câu 2. Cách làm thay đổi nội năng chủ yếu bằng hình thức thực hiện công cơ học là

- A. bỏ miếng kim loại vào nước đá.
B. bỏ miếng kim loại vào nước nóng.
C. hơ nóng miếng kim loại trên ngọn lửa đèn cồn.
D. ma sát (chà) một miếng kim loại trên mặt bàn.

Câu 3. Chuyển động của các phân tử, nguyên tử được gọi là

- A. dao động cơ. B. dao động điều hòa.
C. chuyển động nhiệt. D. chuyển động từ.

Câu 4. Nhiệt độ âm trong thang nhiệt độ Celsius là nhiệt độ

- A. tan chảy của nước đá. B. thấp hơn 0°C.
C. từ 35°C đến 42°C. D. từ 0°C đến 100°C.

Câu 5. Gọi m là khối lượng của một phân tử của một chất khí. Biết khối khí này có N phân tử, thể tích là V. Khối lượng riêng của chất khí này là

- A. $\frac{V}{Nm}$. B. $\frac{Nm}{V}$. C. $\frac{m}{VN}$. D. $\frac{m}{V}$.

Câu 6. Một số chất ở thể rắn như iodine, băng phiến, đá khô,... có thể chuyển trực tiếp sang.....(1)... khi nó... (2).... Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Ngược lại với sự thăng hoa là sự ngưng kết. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

- A. (1) thể lỏng; (2) nhận nhiệt. B. (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt.
C. (1) thể lỏng; (2) tỏa nhiệt. D. (1) thể hơi; (2) tỏa nhiệt.

Câu 7. Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là

- A. $\frac{J}{kg}$. B. cal. C. eV. D. J.

Câu 8. Ở nhiệt độ bao nhiêu trong thang Celsius thì giá trị nhiệt độ bằng một nửa nhiệt độ tuyệt đối của nó?

- A. 50°C. B. 0°C. C. 100°C. D. 273°C.

Câu 9. Một khối khí giãn nở thêm 1 lít ở áp suất không đổi là 10⁵ N/m². Trong quá trình này, khối khí nhận thêm nhiệt lượng là 500 J. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. 600 J. B. -600 J. C. 400 J. D. -400 J.

✍ **Câu 10.** Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về nội năng?

- A. Nội năng không thể biến đổi được.
 B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
 C. Đơn vị của nội năng là Jun (J).
 D. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng.

✍ **Câu 11.** Hai vật rắn (1) và (2) tiếp xúc nhau. Vật (1) đang có nhiệt độ cao hơn vật (2). Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Vật (1) có nội năng lớn hơn vật (2).
 B. Năng lượng nhiệt được truyền từ vật (1) sang vật (2).
 C. Tốc độ trung bình của các phân tử trong vật (1) cao hơn tốc độ trung bình của các phân tử trong vật (2).
 D. Quá trình truyền nhiệt giữa 2 vật dừng lại khi chúng có nhiệt độ bằng nhau.

✍ **Câu 12.** Tính chất nào sau đây **không** phải của nguyên tử, phân tử?

- A. Nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.
 B. Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
 C. Giữa chúng có khoảng cách.
 D. Chuyển động không ngừng.

✍ **Câu 13.** Trong các chất sau, chất nào **không** phải là chất rắn kết tinh?

- A. Nước đá. B. Muối ăn. C. Kim cương. D. Nhựa đường.

✍ **Câu 14.** Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có thể nén được dễ dàng.
 B. Có hình dạng và thể tích riêng.
 C. Có các phân tử chuyển động hỗn độn.
 D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.

✍ **Câu 15.** Bảng dưới đây cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất

Chất	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)
1	-201	-196
2	-39	357
3	30	2400
4	327	1749

Chất nào ở thể lỏng ở 20°C?



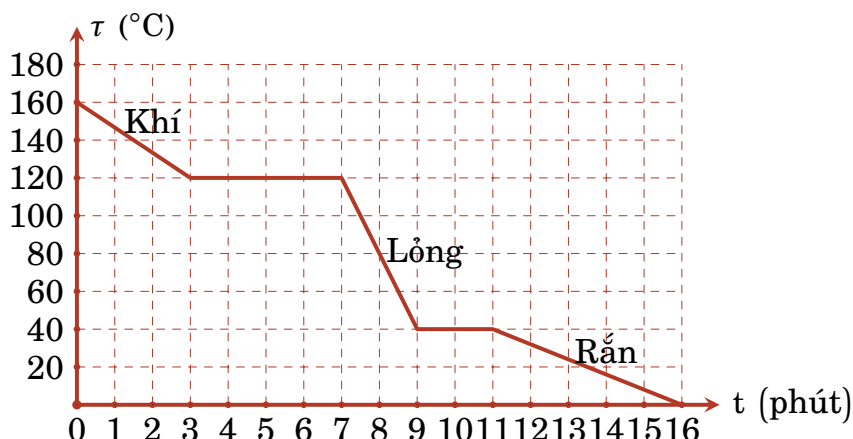
A. Chết 2.

B. Chết 1.

C. Chết 3.

D. Chết 4.

Câu 16. Hình dưới đây biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất A. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?



A. Nhiệt độ sôi của chất A là 120°C .

B. Ở phút thứ 8, chất A tồn tại ở cả 3 thể rắn, lỏng và khí (hơi).

C. Nhiệt độ nóng chảy của chất A là 40°C .

D. Ở phút thứ 4, chất A đang ngưng tụ.

Câu 17. Nhiệt lượng cần cung cấp để một khối băng có khối lượng 2 kg tan chảy hoàn toàn ở nhiệt độ tan chảy 0°C là 666 kJ. Nhiệt nóng chảy riêng của băng bằng

A. 68 kJ/kg.

B. 333 kJ/kg.

C. 136 kJ/kg.

D. 170 kJ/kg.

Câu 18. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần thiết để chuyển 2,5 kg nước ở 100°C thành hơi hoàn toàn là

A. 5650 kJ.

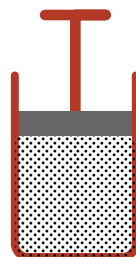
B. 904 kJ.

C. 904 J.

D. 5650 J.

PHẦN 2. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một lượng khí chứa trong một xilanh có pit-tông di chuyển được. Ở trạng thái cân bằng, chất khí chiếm thể tích $V \text{ m}^3$ và tác dụng lên pit-tông một áp suất $4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Khối khí nhận một nhiệt lượng 1000 J giãn nở đẩy pit-tông lên làm thể tích khí tăng thêm $0,003 \text{ m}^3$. Coi rằng áp suất chất khí không đổi.



Phát biểu

Đ

S

a) Theo quy ước, khối khí nhận nhiệt và sinh công nên $Q > 0; A > 0$.

b) Độ biến thiên nội năng của khối khí $\Delta U = -200 \text{ J}$.

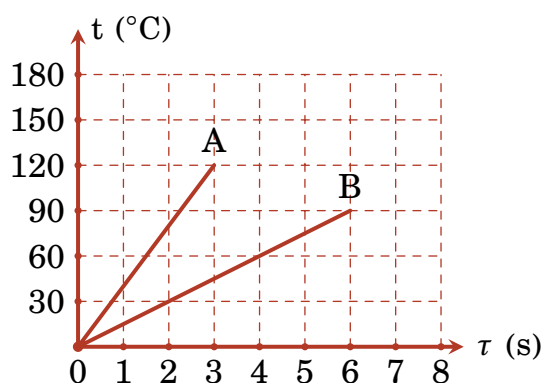
c) Công mà khối khí thực hiện có độ lớn bằng 1200 J.

d) Lượng khí bên trong xilanh nhận nhiệt và sinh công làm biến đổi nội năng.

Câu 2. Một lượng khí chứa trong một bình thép kín được nung nóng. Bỏ qua sự thay đổi thể tích của bình chứa.

Phát biểu	Đ	S
a) Nếu mỗi phân tử khí có khối lượng $33 \cdot 10^{-25}$ kg; bình có thể tích 20 cm^3 và số phân tử khí trong bình là 10^{30} thì khối lượng riêng của chất khí là $165 \cdot 10^3 \text{ kg/cm}^3$.		
b) Khối lượng riêng của chất khí trong bình tăng lên.		
c) Mật độ phân tử khí trong bình tăng lên.		
d) Tốc độ chuyển động trung bình của các phân tử khí tăng lên.		

Câu 3. Hai vật rắn A và B được làm bằng hai kim loại khác nhau nhưng có cùng khối lượng và được nung nóng đều đặn trong các điều kiện giống nhau. Độ biến thiên nhiệt độ của mỗi vật theo thời gian được mô tả bởi đồ thị ở hình.



Phát biểu	Đ	S
a) Tốc độ tăng nhiệt độ của vật A nhanh hơn tốc độ tăng nhiệt độ của vật B.		
b) Ở giây thứ 2, nhiệt độ của vật A bằng 78°C .		
c) Ở giây thứ 2 nhiệt độ của vật B bằng 30°C .		
d) Tỷ số nhiệt dung riêng của kim loại A so với nhiệt dung riêng của kim loại B là 0,375.		

Câu 4. Một khối nước đá tinh khiết có khối lượng $m = 800 \text{ g}$ ở -10°C . Biết nhiệt dung riêng của nước đá là $c_{\text{đá}} = 2090 \text{ J/kg.K}$; nhiệt nóng chảy riêng của nước đá $\lambda = 3,33 \cdot 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$.

Phát biểu	Đ	S
a) Khi nước đá tan chảy nó tỏa nhiệt lượng ra môi trường.		

b) Nhiệt lượng cần thiết để làm cho khối nước đá tăng từ -10°C lên đến 0°C bằng 16720 J.

c) Để khối nước đá ở trạng thái trên nóng chảy hoàn toàn thành thể lỏng thì cần một nhiệt lượng tối thiểu là 283,12 kJ.

d) Ở điều kiện tiêu chuẩn, nước đá tinh khiết nóng chảy ở 0°C .

PHẦN 3. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K . Nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0°C để chuyển nó thành nước ở 20°C là bao nhiêu kJ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:

Câu 2. Biết nhiệt dung riêng của nước đá là $c_{\text{đá}} = 2100 \text{ J/kg.K}$; nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/kg.K}$. Để tìm nhiệt nóng chảy riêng của nước đá, người ta làm thí nghiệm như sau: Dùng một bếp điện để đun một hệ gồm một bình bằng đồng đựng một lượng nước đá với nhiệt độ ban đầu của hệ là -5°C . Dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của hệ, người ta thu được bảng sau:

Thời gian (s)	0	60	360	660	960	1260	1340	1540
Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	-5	0	0	0	0	0	0	10

Biết rằng từ thời điểm 1340 s đến 1540 s, số chỉ của nhiệt kế tăng liên tục. Coi như nhiệt lượng mà hệ nhận được tỉ lệ với thời gian đun (hệ số tỉ lệ không đổi). Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá đo được trong thí nghiệm này là $x \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Tìm x (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

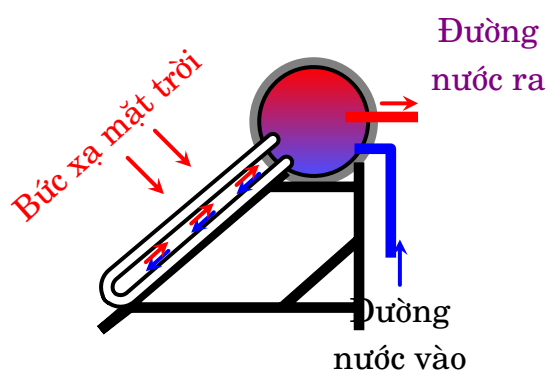
KQ:

Câu 3. Trong một bình nhiệt lượng kế có chứa 200 ml nước ở nhiệt độ ban đầu $t_0 = 10^{\circ}\text{C}$. Người ta dùng một cốc đổ 50 ml nước ở nhiệt độ 60°C vào bình rồi sau khi cân bằng nhiệt lại mức ra từ bình 50 ml nước. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với cốc bình và môi trường. Một lượt đổ gồm một lần mức nước vào và một lần mức nước ra. Sau tối thiểu bao nhiêu lượt đổ thì nhiệt độ của nước trong bình sẽ lớn hơn 40°C ?

KQ:

Câu 4. Trong một hệ đun nước bằng năng lượng Mặt Trời, năng lượng Mặt Trời thu thập từ những mặt ngoài của phần góp, nó làm cho nước lưu thông qua các ống của phần góp. Bức xạ Mặt Trời đi vào trong phần góp qua các lớp phủ trong suốt, làm nóng nước trong ống. Nước này được bơm vào các bình chứa. Giả thiết rằng hiệu suất của toàn bộ hệ là 20 % (nghĩa là 80 % năng lượng Mặt Trời bị mất khỏi hệ).

Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 ; nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K ; cường



độ của ánh sáng Mặt Trời tới là 700 W/m^2 . Diện tích của phần góp là bao nhiêu mét vuông khi cần nâng nhiệt độ của 200 lít nước trong bình chứa từ 20°C đến 40°C trong 1 giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ:

 **Câu 5.** Dầu thép của một búa máy có khối lượng 10 kg nóng lên thêm 20°C sau 2 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 50% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của dầu búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K . Công suất của búa bằng bao nhiêu kW (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ:

 **Câu 6.** Một ấm nước bằng kim loại có khối lượng 300 g và chứa 2 lít nước. Khi nhận được nhiệt lượng 517,44 kJ, nhiệt độ của ấm và nước tăng từ 20°C lên 80°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K) , khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . Nhiệt dung riêng của kim loại làm ấm bằng bao nhiêu J/kg.K ?

KQ:



THẦY NGỌC ĐẸP TRAI

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 5

PHONG TỎA VẬT LÍ 12 - VẬT LÍ NHIỆT

Môn thi thành phần: **VẬT LÍ 12**

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Trong chuyển động nhiệt, các phân tử của chất lỏng

- A. chuyển động hoàn toàn hỗn loạn.
- B. chuyển động hỗn loạn quanh vị trí cân bằng xác định.
- C. dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
- D. dao động quanh vị trí cân bằng nhưng những vị trí cân bằng này không cố định mà di chuyển.

Câu 2. Lực liên kết giữa các phân tử

- A. là lực hút.
- B. là lực đẩy.
- C. tùy thuộc vào thể của nó, ở thể rắn là lực hút còn ở thể khí là lực đẩy.
- D. gồm cả lực hút và lực đẩy.

Câu 3. Thí nghiệm của Brown quan sát

- A. hạt phấn hoa bằng kính hiển vi.
- B. chuyển động của hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi.
- C. cánh hoa trong nước bằng kính hiển vi.
- D. chuyển động của cánh hoa.

Câu 4. Nội năng của một vật

- A. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
- B. chỉ phụ thuộc vào thể tích của vật.
- C. phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ của vật.
- D. không phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ của vật.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây nói về nhiệt lượng là **không** đúng?

- A. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
- B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
- C. Đơn vị nhiệt lượng cũng là đơn vị nội năng.
- D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 6. Trong quá trình chất khí tỏa nhiệt và nhận công thì dấu của A và Q trong biểu thức $\Delta U = A + Q$ là

- A. $Q > 0, A < 0$.
- B. $Q < 0, A < 0$.
- C. $Q > 0, A > 0$.
- D. $Q < 0, A > 0$.

Câu 7. "Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với

- A. 0 K. B. 0°C . C. 273°C . D. 273 K.

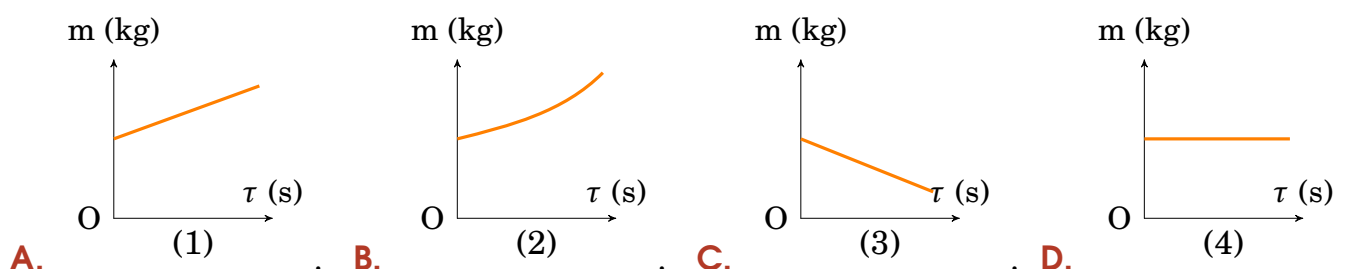
Câu 8. Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo?

- A. Chiều dài. B. Thể tích. C. Nhiệt độ. D. Diện tích.

Câu 9. Nhiệt kế chất lỏng được chế tạo dựa trên nguyên tắc nào?

- A. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
B. Sự nở ra của chất lỏng khi nhiệt độ giảm.
C. Sự co lại của chất lỏng khi nhiệt độ tăng.
D. Sự nở của chất lỏng không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Câu 10. Đồ thị nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa khối lượng nước còn lại trong bình nhiệt lượng kế và thời gian của quá trình hoá hơi của nước?



Câu 11. Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho [1] chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C .

- A. [1] là 1 kg. B. [1] là 2 kg. C. [1] là 1 g. D. [1] là 2 g.

Câu 12. Đơn vị nhiệt dung riêng là

- A. J/kg. B. kg/J. C. J/kg. $^{\circ}\text{C}$. D. kg/J.K.

Câu 13. Biết nhiệt độ ban đầu của nước là 20°C và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K . Để đun sôi 15 kg nước ở áp suất 1 atm cần cung cấp một nhiệt lượng là

- A. 5040 kJ. B. 5040 J. C. 50,40 kJ. D. 5,040 J.

Câu 14. Người ta trộn 1500 g nước ở 15°C với 100 g nước ở 37°C . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và bình chứa. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là

- A. $16,375^{\circ}\text{C}$. B. $26,233^{\circ}\text{C}$. C. $52,562^{\circ}\text{C}$. D. $19,852^{\circ}\text{C}$.

Câu 15. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

- A. Jun trên kilogam độ (J/kg.K). B. Jun trên kilogam (J/kg).
C. Jun (J). D. Jun trên độ (J/K).

Câu 16. Khi vật rắn tinh thể đang nóng chảy thì đại lượng nào của vật **không** thay đổi?

- A. Thể tích của vật. B. Nội năng của vật.
C. Nhiệt độ của vật. D. Hình dạng của vật.

Câu 17. Khi nhiệt độ của vật tăng lên thì

- A. động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.



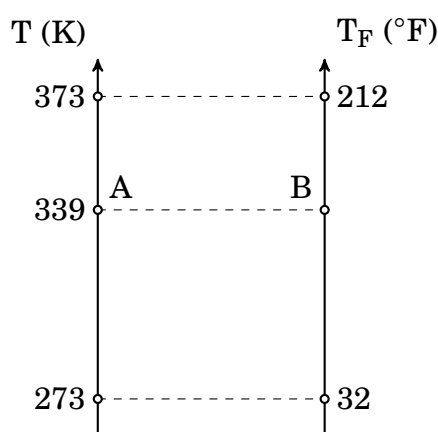
- B. động năng của các phân tử cấu tạo nên vật giảm.
- C. nội năng của vật giảm.
- D. thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.

Câu 18. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6$ J/kg ở nhiệt độ 100°C có nghĩa là

- A. một lượng nước bất kì cần thu một lượng nhiệt là $2,3 \cdot 10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.
- B. mỗi kilogam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3 \cdot 10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.
- C. mỗi kilogam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là $2,3 \cdot 10^6$ J khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ 100°C .
- D. mỗi kilogam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3 \cdot 10^6$ J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ 100°C .

PHẦN 2. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hình dưới mô tả mối quan hệ giữa hai thang đo nhiệt độ Kelvin và Fahrenheit ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn.



Phát biểu	Đ	S
a) Mỗi độ chia trong thang đo nhiệt độ Fahrenheit có độ lớn bằng 1,8 lần mỗi độ chia trong thang đo nhiệt độ Kelvin.		
b) Độ biến thiên nhiệt độ là 100 K trên thang đo nhiệt độ Kelvin sẽ tương ứng với độ biến thiên 180°F trên thang đo nhiệt độ Fahrenheit.		
c) Tại điểm B trên hình theo thang nhiệt Fahrenheit có nhiệt độ là $150,8^\circ\text{F}$.		
d) Tại nhiệt độ 574,25 độ thì giá trị trên hai thang đo là bằng nhau.		

Câu 2. Một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích $0,02\text{ m}^3$ và nội năng biến thiên một lượng 1280 J. Biết quá trình trên áp suất không đổi và bằng $2 \cdot 10^5$ Pa.

Phát biểu	Đ	S
a) Khí bị nung nóng chứng tỏ khối khí nhận được nhiệt lượng.		
b) Quá trình trên khí thực hiện công nên theo qui ước $A < 0$.		

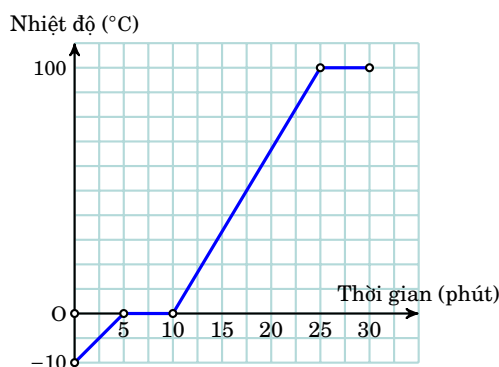
c) Công mà khối khí sinh ra có giá trị là 400 J.

d) Nhiệt lượng khối khí nhận được là 2720 J.

Câu 3. Xét quá trình hóa hơi và quá trình sôi của chất lỏng.

Phát biểu	Đ	S
a) Sự bay hơi là sự hóa hơi xảy ra ở mặt thoáng của khối chất lỏng.		
b) Diện tích mặt thoáng càng lớn, tốc độ gió càng lớn thì sự bay hơi diễn ra càng chậm.		
c) Sự hóa hơi xảy ra ở cả mặt thoáng và trong lòng chất của khối chất lỏng khi chất lỏng sôi.		
d) Áp suất khí trên bề mặt chất lỏng càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng nhỏ.		

Câu 4. Cho đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun như hình bên.



Phát biểu	Đ	S
a) Từ phút thứ 0 đến phút thứ 5 nước ở thể rắn.		
b) Từ phút thứ 5 đến phút thứ 10 xảy ra quá trình nóng chảy.		
c) Từ phút thứ 10 đến phút thứ 25 nước ở thể rắn.		
d) Từ phút thứ 25 đến phút thứ 30 xảy ra quá trình sôi.		

PHẦN 3. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết nhiệt nóng chảy riêng của thiếc là $0,61 \cdot 10^5$ J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn khối thiếc là $2,44 \cdot 10^6$ kJ. Khối lượng của khối thiếc bằng bao nhiêu tấn?

KQ:



Câu 2. Một người cọ xát một miếng sắt dẹt có khối lượng 200 g trên một tấm đá mài. Sau một thời gian, nhiệt độ của miếng sắt tăng thêm 15°C . Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.K và 60% công của người này dùng để làm nóng miếng sắt. Công mà người này đã thực hiện bằng bao nhiêu jun?

KQ:

Câu 3. Khi truyền nhiệt lượng 3000 J cho một khối khí trong một xilanh hình trụ thì khối khí giãn nở đẩy pit-tông làm thể tích khí tăng thêm $0,005 \text{ m}^3$. Giả sử áp suất khối khí trong bình không đổi và bằng $2,4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Độ biến thiên nội năng của khối khí là bao nhiêu jun?

KQ:

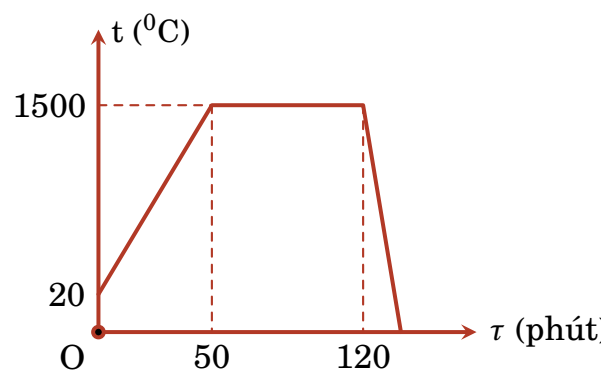
Câu 4. Một viên bi có khối lượng $m = 100 \text{ g}$ được thả từ độ cao $h_1 = 10 \text{ m}$ xuống mặt sân thì nảy lên đến được độ cao $h_2 = 4 \text{ m}$, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ biến thiên nội năng của viên bi, mặt sân và không khí là bao nhiêu jun?

KQ:

Câu 5. Các ngôi nhà có tên gọi là Solar Active House là các ngôi nhà được trang bị hệ thống sưởi bằng năng lượng Mặt Trời thông qua bể chứa nước, bộ thu nhiệt và các ống dẫn nước nóng được lắp đặt dưới sàn nhà. Biết nước trong bồn chứa có nhiệt độ 50°C ; nhiệt dung riêng của nước là $c = 4180 \text{ J/kg.K}$; khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . Nếu trong một ngày mùa đông cần nhiệt lượng $6 \cdot 10^8 \text{ J}$ để duy trì nhiệt độ 22°C bên trong nhà thì bồn chứa cần có bao nhiêu lít nước (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

KQ:

Câu 6. Người ta dùng một lò hồ quang điện để nấu chảy một khối kim loại nặng 30 kg. Biết lò hồ quang điện mỗi phút cung cấp cho khối kim loại một nhiệt lượng là 400 kJ. Đồ thị nhiệt theo thời gian của khối kim loại cho như hình vẽ bên. Nhiệt dung riêng của khối kim loại bằng bao nhiêu J/kg.K (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

KQ: